Hito 12 — Requisitos Técnicos: Pruebas de Carga y Optimización del Fixture 2030

Tema: Manejo de grandes volúmenes de datos, integración de estructuras NoSQL en Data Marts y comparación de rendimiento con estructuras relacionales
Modelo: Evaluación experimental y optimización de la plataforma integrada
Modalidad: Desarrollo grupal en la notebook del equipo
Repositorio: GitHub del equipo

1. Descripción general

La plataforma del Fixture Mundial 2030 integra distintos módulos desarrollados durante la cursada: equipos y jugadores, partidos y eventos, comentarios, sesiones, estadísticas temporales, entidades complejas y una API que permite acceder a las fuentes correspondientes.

En este hito, el equipo deberá evaluar cómo se comporta una parte representativa de la plataforma cuando aumentan el volumen de datos, la cantidad de operaciones simultáneas y la frecuencia de acceso. La actividad deberá partir de una **línea base reproducible**, identificar al menos un posible cuello de botella, aplicar una o más optimizaciones justificadas y repetir la prueba para comparar los resultados.

El trabajo no consiste en declarar que una tecnología es “más rápida” que otra. El equipo deberá definir el escenario, explicar qué se mide, documentar el entorno, interpretar los resultados y reconocer los costos o límites de cada decisión.

La integración con un Data Mart deberá analizarse desde la perspectiva de las preguntas analíticas del Fixture 2030. No se solicita convertir todas las fuentes en una única estructura ni consultar todas las bases en serie para cada request de usuario. El equipo deberá justificar qué datos operacionales podrían alimentar una vista analítica, con qué frecuencia, mediante qué transformación y con qué nivel de retraso aceptable.

2. Objetivo del hito

Diseñar, ejecutar y documentar una prueba de carga reproducible sobre una parte integrada del Fixture 2030, medir su comportamiento, identificar oportunidades de optimización, comparar los resultados antes y después de los cambios y relacionar las decisiones operacionales con una posible estructura analítica o Data Mart.

3. Requisitos funcionales

ID	**Requisito funcional**	**Prioridad**
RF1	Identificar un flujo representativo del Fixture 2030 que será sometido a carga, indicando las operaciones, fuentes, datos y endpoint o cliente involucrado.	Alta
RF2	Definir un escenario de carga reproducible, incluyendo volumen de datos, cantidad o tasa de operaciones, concurrencia, duración, ramp-up, sostenimiento y condición de finalización.	Alta
RF3	Preparar un conjunto de datos de prueba representativo, indicando su origen, método de generación o selección, distribución y limitaciones respecto del volumen proyectado para el TPO.	Alta
RF4	Establecer una línea base antes de optimizar, conservando la versión del código, configuración, imagen o versión observada	Alta

ID	Requisito funcional	Prioridad
	de los productos, recursos del equipo y fecha de ejecución.	
RF5	Medir como mínimo latencia, percentiles o distribución de tiempos, throughput, cantidad de operaciones exitosas, cantidad de errores y recursos relevantes del entorno.	Alta
RF6	Diferenciar las mediciones del generador de carga, la API, los productos NoSQL y el sistema operativo o entorno de ejecución cuando la información disponible lo permita.	Alta
RF7	Identificar al menos un posible cuello de botella o limitación, formular una hipótesis técnica y proponer una prueba que permita relacionarla con la evidencia observada.	Alta
RF8	Implementar una o más optimizaciones sobre el flujo seleccionado. Cada cambio deberá estar descrito, justificado y asociado con una hipótesis de mejora.	Alta
RF9	Repetir el mismo escenario de carga luego de la optimización, manteniendo comparables las condiciones de la línea base y registrando las diferencias observadas.	Alta

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF10	Comparar los resultados antes y después mediante tablas, gráficos u otra representación verificable, incluyendo mejoras, regresiones, variaciones de errores y cambios en el uso de recursos.	Alta
RF11	Documentar al menos un trade-off de la optimización aplicada: complejidad, memoria, duplicación, frescura, consistencia, costo operativo, mantenimiento u otra consecuencia pertinente.	Alta
RF12	Seleccionar una pregunta analítica del Fixture 2030 y describir qué datos de las fuentes operacionales podrían integrarse en un Data Mart para responderla.	Alta
RF13	Documentar el flujo de extracción, transformación, carga o actualización propuesto para la vista analítica, indicando origen, transformación, frecuencia, retraso esperado y estrategia ante duplicados o fallas parciales.	Media
RF14	Comparar el flujo o consulta analizada con una alternativa basada en una estructura relacional, especificando el patrón de acceso, las operaciones involucradas, las garantías esperadas y las	Media

ID	Requisito funcional	Prioridad
	condiciones bajo las cuales cada alternativa podría resultar conveniente.	
RF15	Verificar que los datos procesados por la prueba no se hayan perdido, duplicado o alterado indebidamente. La velocidad de carga no será considerada suficiente si no se comprueba la integridad del resultado.	Alta
RF16	Registrar evidencia verificable de la preparación, ejecución, línea base, optimización, repetición, comparación y conclusiones de la prueba.	Alta

4. Requisitos no funcionales

ID	Aspecto	Requisito verificable
RNF1	Reproducibilidad	Un integrante ajeno al desarrollo deberá poder comprender el escenario, iniciar los servicios necesarios, ejecutar la prueba y repetir la comparación siguiendo el README.
RNF2	Trazabilidad	Cada resultado deberá estar asociado con una fecha, versión o commit, configuración, volumen,

ID	Aspecto	Requisito verificable
		duración y ambiente de ejecución identificables.
RNF3	Comparabilidad	La prueba posterior a la optimización deberá conservar el mismo escenario o explicar con precisión cualquier diferencia que impida una comparación directa.
RNF4	Integridad	Los resultados deberán incluir una verificación de registros generados, aceptados, rechazados, duplicados o procesados, según corresponda al flujo elegido.
RNF5	Métricas	No se aceptarán cifras de latencia, throughput, concurrencia o errores sin indicar método de medición, unidad, cantidad de operaciones y entorno.
RNF6	Escalabilidad	El análisis deberá diferenciar el volumen efectivamente probado en el laboratorio de la capacidad proyectada para el escenario completo del Fixture 2030.
RNF7	Aislamiento	Las pruebas deberán ejecutarse sobre datos de laboratorio o datos generados por el equipo. No se deberán alterar datos de otros equipos ni utilizar información sensible.

ID	Aspecto	Requisito verificable
RNF8	Seguridad	No se deberán publicar tokens, contraseñas, URI con credenciales, archivos `.env` ni secretos en el repositorio, capturas, logs o documentación.
RNF9	Control de recursos	La prueba deberá considerar los límites de la notebook o entorno local para evitar que el generador, la API o los contenedores consuman recursos sin control.
RNF10	Legibilidad	Los scripts, configuraciones y documentos deberán estar organizados y comentados para distinguir preparación, generación, carga, medición, validación y limpieza opcional.
RNF11	No destructivo	La ejecución deberá poder repetirse sin borrar indiscriminadamente volúmenes, configuraciones o entregables. Si se requiere reinicializar datos de prueba, el procedimiento deberá estar documentado.
RNF12	Integración	La propuesta de Data Mart deberá identificar el origen de cada dato y las transformaciones aplicadas. No se aceptará una estructura analítica sin procedencia documentada.
RNF13	GitHub	El código, la documentación y la evidencia deberán estar

ID	Aspecto	Requisito verificable
		montados en un repositorio GitHub del equipo, con estructura navegable e historial de commits.
RNF14	Honestidad experimental	El equipo deberá distinguir resultados medidos, resultados estimados, objetivos de diseño y limitaciones del entorno. No se aceptarán valores inventados o presentados como mediciones reales.

5. Especificación técnica

5.1. Selección del flujo

El equipo deberá seleccionar un flujo existente o una integración representativa de la plataforma. El flujo deberá estar relacionado con el Fixture 2030 y utilizar al menos uno de los módulos o endpoints construidos durante la cursada.

La documentación deberá indicar:

- qué usuario, proceso o consumidor genera la operación;
- qué datos recibe;
- qué fuente o fuentes consulta o actualiza;
- si se trata de una lectura, escritura, actualización, consulta analítica o combinación;
- qué respuesta se espera;
- qué volumen y frecuencia se proyectan;
- qué criterio determina que la operación fue exitosa;
- qué errores o respuestas degradadas deben registrarse.

No se provee un único flujo para copiar. La elección deberá justificarse de acuerdo con el diseño del equipo y el objetivo de rendimiento que desea analizar.

5.2. Escenario de carga

El escenario deberá definir de forma explícita:

- cantidad inicial de datos;
- cantidad de usuarios virtuales, procesos o conexiones concurrentes;
- tasa objetivo de operaciones o estrategia para incrementarla;
- proporción entre lecturas y escrituras;
- distribución de endpoints, claves, partidos, equipos o ventanas temporales;
- duración de la prueba;
- período de calentamiento, si corresponde;
- rampa de incremento;
- período de sostenimiento;
- condición de interrupción segura;
- comportamiento esperado ante timeout o error;
- método de limpieza o reutilización del ambiente.

El escenario deberá representar, con las adaptaciones necesarias al laboratorio, una situación del Fixture como consulta previa a un partido, actividad durante un partido, pico posterior a un evento, consulta postpartido o reprocesamiento histórico.

5.3. Datos de prueba

El conjunto de datos deberá ser reproducible. El equipo deberá documentar:

- si los datos fueron generados, extraídos o adaptados;
- cantidad de entidades y registros;
- distribución de claves y valores;
- existencia de claves calientes, repetición o aleatoriedad;
- timestamps, partidos, equipos o usuarios utilizados;
- relación entre volumen de prueba y volumen proyectado;
- método de validación de la carga.

No será necesario ejecutar en la notebook el volumen total proyectado para el sistema productivo si el entorno no lo permite. En ese caso, el equipo deberá explicar el tamaño real probado, la estrategia de extrapolación y los límites de la conclusión.

5.4. Línea base

Antes de optimizar, se deberá ejecutar y registrar una línea base. Como mínimo, deberá conservarse:

- commit o versión del código;
- configuración de la API y productos;
- versión observada de las imágenes o clientes;
- cantidad y distribución de datos;
- duración y concurrencia;

- latencia mínima, promedio si se utiliza y percentiles disponibles;
- throughput;
- tasa y tipos de error;
- CPU, memoria, red, disco o conexiones cuando se puedan medir;
- cantidad de registros recibidos, aceptados y rechazados;
- observaciones sobre la estabilidad de la prueba.

La línea base no debe ser una captura aislada. Debe permitir que otra persona entienda qué se ejecutó y en qué condiciones.

5.5. Optimización

El equipo deberá formular una hipótesis antes de aplicar cada cambio. Algunos aspectos que pueden analizarse, según el flujo elegido, son:

- estructura de la consulta;
- índices o proyecciones;
- paginación y límites;
- patrón de particionamiento;
- tamaño de lote;
- concurrencia del cliente;
- pool de conexiones;
- timeouts y reintentos;
- caché y estrategia de invalidación;
- reducción de datos transferidos;
- agregación previa;
- separación entre flujo operacional y analítico;
- forma de construir o refrescar una proyección del Data Mart;
- elección de una fuente o modelo para una operación concreta.

La lista no constituye una solución ni obliga a aplicar todas las técnicas. El equipo deberá elegir las que sean pertinentes al cuello de botella que pueda justificar.

Cada modificación deberá registrar:

- problema o hipótesis que se intenta resolver;
- cambio implementado;
- archivos o configuración afectados;
- posible costo o riesgo;
- prueba ejecutada después;
- resultado medido;
- decisión final del equipo.

5.6. Comparación con una estructura relacional

La comparación deberá estar vinculada con el flujo elegido y no ser una lista general de ventajas y desventajas.

Como mínimo, deberá analizar:

- cuál sería la unidad de información en una estructura relacional;
- qué tablas, relaciones, índices o joins serían necesarios;
- qué operaciones realizaría la alternativa;
- qué garantías de consistencia y transacción se esperarían;
- cómo crecería el volumen o la concurrencia;
- qué parte del flujo sería más simple o más compleja;
- en qué condición una solución NoSQL sería conveniente;
- en qué condición una solución relacional sería conveniente;
- qué aspectos no pudieron ser medidos en el laboratorio.

Si el equipo realiza una comparación experimental, deberá documentar que las cargas, datos, consultas, hardware y criterios fueron equivalentes o explicar las diferencias. Si no realiza una comparación experimental, deberá separar claramente el análisis conceptual de los resultados efectivamente medidos.

5.7. Data Mart e integración analítica

El equipo deberá elegir al menos una pregunta analítica del Fixture 2030. Por ejemplo, una pregunta sobre evolución de estadísticas, actividad de comentarios, participación de equipos o comparación de partidos. La pregunta concreta deberá ser definida por el equipo.

Para esa pregunta deberá describir:

- fuentes operacionales involucradas;
- atributos y medidas requeridos;
- nivel de detalle o grano de la vista;
- transformaciones y normalizaciones;
- claves de unión o correspondencia;
- frecuencia de actualización;
- retraso aceptable;
- política ante datos tardíos, duplicados o faltantes;
- estrategia de validación de conteos y agregados;
- diferencia entre consultar las fuentes operacionales y consultar la proyección analítica.

No se exige construir una plataforma completa de Data Warehouse. Se exige demostrar que el equipo puede analizar la integración y explicar por qué una vista analítica podría evitar consultas costosas o repetitivas sobre las fuentes operacionales.

5.8. Validación de integridad

Después de la prueba de carga y de la optimización, se deberá verificar que el resultado conserva la integridad esperada. Según el flujo seleccionado, la validación podrá incluir:

- cantidad de registros generados versus aceptados;
- identificadores únicos;
- ausencia de duplicados;
- conteos por partido, equipo, usuario o intervalo;
- registros rechazados y causa;
- consistencia entre fuente operacional y proyección;
- suma, promedio, máximo u otra agregación validada;
- datos faltantes o fuera de rango;
- recuperación luego de una interrupción.

No se deberá asumir que un código HTTP exitoso garantiza que los datos fueron procesados correctamente.

6. Restricciones

Restricción	**Aplicación**
Caso	Todas las pruebas deberán referirse a la plataforma del Fixture Mundial 2030.
Alcance	El hito se concentra en volumen, carga, medición, optimización, integración analítica y comparación de rendimiento.
Tecnologías	Se deberán utilizar los módulos y fuentes NoSQL desarrollados en las clases anteriores cuando formen parte del flujo elegido. No se reemplazará toda la solución por una única tecnología.

Restricción	**Aplicación**
Datos	Se utilizarán datos sintéticos, de laboratorio o generados por el equipo. No se deberán incorporar datos sensibles.
Entorno	La prueba deberá documentar el hardware o entorno disponible y sus límites. No se presentará una medición local como garantía de producción.
Carga	No se deberá ejecutar una carga que pueda dañar el equipo, agotar recursos sin control o afectar datos de otros grupos.
Comparación	No se podrá afirmar que NoSQL o relacional es superior en términos absolutos. La conclusión deberá estar condicionada por datos, acceso, volumen, consistencia y entorno.
Optimización	No se aceptará una mejora declarada sin línea base, método de prueba y evidencia comparable.
Data Mart	No se exige construir una solución completa de BI, dashboard o sistema de reportes final. Se exige diseñar y documentar una propuesta de integración analítica coherente.
Seguridad	No se deberán versionar credenciales, tokens, archivos de configuración sensibles ni URI con secretos.
Repositorio	Todo el material del hito deberá estar en GitHub, con README, scripts, documentación y evidencia organizada.
Entrega	No se solicita presentación, defensa oral ni video. La evaluación se realizará sobre el repositorio, la documentación, los scripts y los resultados.

7. Notas importantes

Una prueba de carga no es una demostración de que el sistema es escalable. Es una medición bajo un escenario, un volumen, una configuración y un entorno determinados.

El promedio puede ocultar problemas. La latencia deberá analizarse con percentiles o con una distribución que permita observar operaciones lentas y colas.

La velocidad no reemplaza la integridad. Un sistema que procesa rápido pero pierde, duplica o altera datos no cumple el objetivo.

El generador también puede ser el cuello de botella. Si el cliente de carga no produce suficientes operaciones, no se puede concluir que la API o la base alcanzaron su límite.

Una optimización tiene un costo. Caché, duplicación, índices, agregaciones, lotes, réplicas o proyecciones pueden reducir latencia y aumentar memoria, complejidad, retraso o exigencias de consistencia.

El Data Mart no es una copia sin propósito. Debe responder preguntas analíticas concretas, tener una frecuencia de actualización definida y conservar la procedencia de los datos.

El volumen local puede ser menor que el proyectado. La entrega debe indicar qué se probó realmente y no presentar una extrapolación como resultado observado.

Una consulta de seis fuentes en tiempo real puede ser un antipatrón. La integración analítica puede requerir una proyección, agregación o proceso separado del camino operacional.

8. Estructura esperada del análisis

La documentación del hito deberá permitir reconstruir las decisiones y entender los resultados. Como mínimo, deberá incluir los apartados siguientes:

Apartado	Contenido esperado
Flujo seleccionado	Descripción del caso del Fixture, operaciones, fuentes, consumidor y resultado esperado.
Escenario de carga	Volumen, concurrencia, tasa, proporciones, duración, ramp-up, sostenimiento y criterio de finalización.
Datos de prueba	Origen o generación, tamaño, distribución, claves, timestamps y limitaciones.
Línea base	Configuración, commit, versiones, métricas, recursos, errores e integridad antes de optimizar.
Hipótesis de cuello de botella	Problema observado, explicación posible y prueba propuesta.
Optimización	Cambio implementado, justificación, costo, riesgo y alcance.
Repetición	Mismas condiciones utilizadas después del cambio y diferencias declaradas.
Comparación	Tablas o gráficos de latencia, percentiles, throughput, errores y recursos.
Integridad	Registros, duplicados, rechazos, datos faltantes y validaciones posteriores.
Data Mart	Pregunta analítica, fuentes, grano, medidas, transformaciones, actualización y procedencia.
Alternativa relacional	Modelo conceptual, operaciones, garantías, escalabilidad, ventajas y límites condicionados al caso.
Limitaciones	Qué no se pudo medir, qué depende del entorno local y qué no puede generalizarse.
Conclusiones	Decisión del equipo, mejora observada, trade-offs y próximos pasos.

9. Entregables

El material deberá estar montado en el repositorio GitHub del equipo, en una carpeta claramente identificable para el Hito 12. La siguiente organización es una referencia mínima; los nombres pueden variar si el contenido resulta localizable y reproducible.

fixture2030-hito-12-carga-optimizacion/

├── README.md

├── compose-o-instrucciones-del-entorno.md

├── scripts/

│ ├── preparar_datos.*

│ ├── ejecutar_linea_base.*

│ ├── ejecutar_carga.*

│ ├── validar_integridad.*

│ ├── ejecutar_prueba_optimizada.*

│ └── limpiar_datos_de_prueba.*

├── config/

│ ├── configuracion-ejemplo.*

│ └── .gitignore

├── docs/

│ ├── flujo_y_escenario_de_carga.md

│ ├── linea_base.md

│ ├── hipotesis_y_optimizacion.md

│ ├── integracion_data_mart.md

```
│   ├── comparacion_relacional.md
│   ├── integridad_y_limitaciones.md
│   └── evidencia/
│       ├── resultados_linea_base.*
│       ├── resultados_optimizados.*
│       ├── tablas_o_graficos.*
│       └── capturas_redactadas/
└── datos-o-generadores/
    └── README.md
```

El repositorio deberá incluir:

- README con requisitos, preparación, comandos, orden de ejecución y limpieza segura;
- scripts o instrucciones para reproducir el escenario;
- documentación de la línea base;
- documentación de la optimización;
- comparación antes/después;
- validación de integridad;
- propuesta de Data Mart;
- comparación condicionada con una alternativa relacional;
- resultados y evidencias sin secretos;
- `.gitignore` adecuado;
- historial de commits que permita identificar la evolución del trabajo.

No se deberán subir al repositorio:

- passwords;
- tokens;
- URI con credenciales;
- archivos `.env` con secretos;
- dumps innecesarios de gran tamaño;
- datos sensibles;
- resultados presentados como mediciones si no fueron ejecutados.

10. Criterios de calidad

Se considerará que el hito está técnicamente bien resuelto cuando:

- el escenario de carga está claramente definido;
- la prueba puede repetirse;
- la línea base tiene evidencia suficiente;
- las métricas se interpretan y no solo se enumeran;
- el equipo distingue latencia, throughput, concurrencia y tasa de error;
- se reconoce el posible cuello de botella con una hipótesis razonable;
- la optimización está relacionada con la hipótesis;
- la comparación antes/después es válida;
- se registra el costo o trade-off del cambio;
- se comprueba la integridad de los datos;
- la propuesta de Data Mart tiene una pregunta analítica concreta;
- las fuentes, transformaciones y retrasos están documentados;
- la comparación relacional está condicionada por el caso;
- se diferencian mediciones reales, proyecciones y limitaciones;
- el repositorio es reproducible y no expone secretos.